

4. Рассчитать показания вольтметров

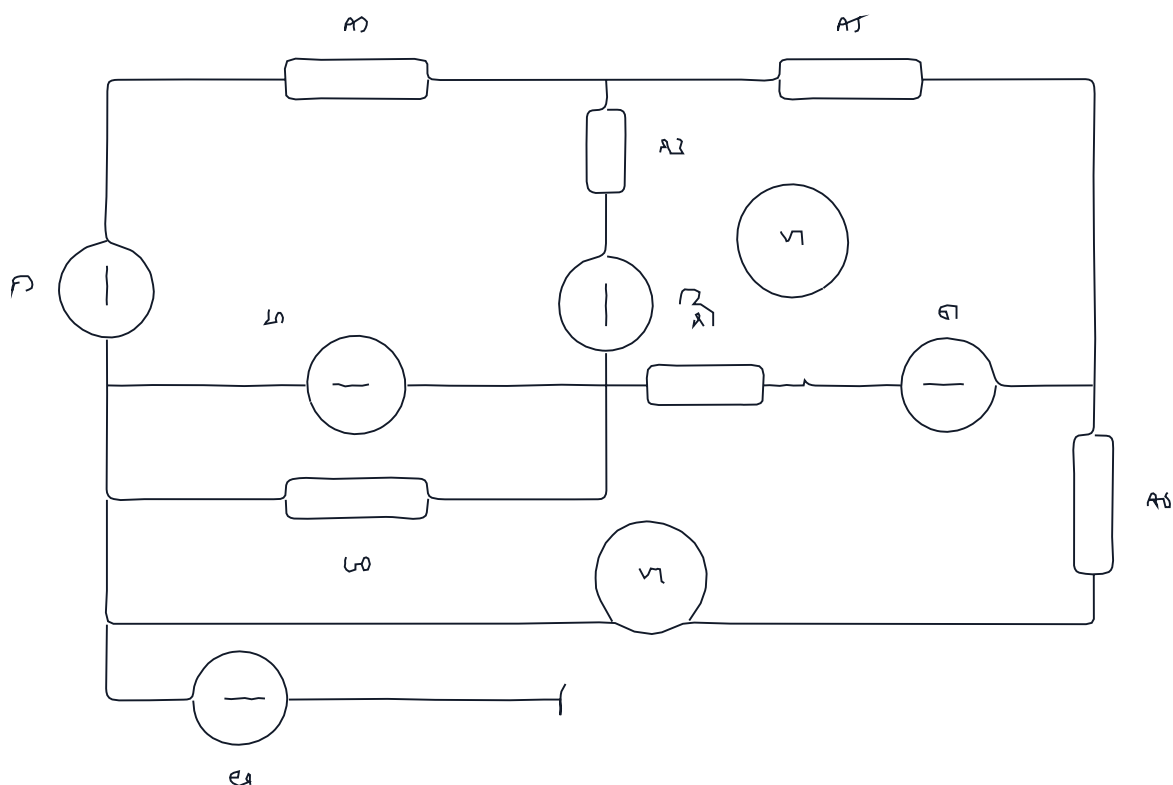


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
 определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = \varphi_{B2} - \varphi_A = 32606 - (-5319) = 85297 \text{ V}$$

$$U_{V2} = \varphi_{A2} - \varphi_5 = 60551 - (-17394) = 77945 \text{ V}$$

$$U_1 = 85297 \text{ V}, U_2 = 77945 \text{ V}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнения для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{поп}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_4^2 R_4 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7 + I_8^2 R_8 + I_9^2 R_9 + I_{10}^2 R_{10} + I_{11}^2 R_{11} + I_{12}^2 R_{12} + I_{13}^2 R_{13} + I_{14}^2 R_{14} + I_{15}^2 R_{15} + I_{16}^2 R_{16} + I_{17}^2 R_{17} + I_{18}^2 R_{18} + I_{19}^2 R_{19} + I_{20}^2 R_{20} + I_{21}^2 R_{21} + I_{22}^2 R_{22} + I_{23}^2 R_{23} + I_{24}^2 R_{24} + I_{25}^2 R_{25} + I_{26}^2 R_{26} + I_{27}^2 R_{27} + I_{28}^2 R_{28} + I_{29}^2 R_{29} + I_{30}^2 R_{30} + I_{31}^2 R_{31} + I_{32}^2 R_{32} + I_{33}^2 R_{33} + I_{34}^2 R_{34} + I_{35}^2 R_{35} + I_{36}^2 R_{36} + I_{37}^2 R_{37} + I_{38}^2 R_{38} + I_{39}^2 R_{39} + I_{40}^2 R_{40} + I_{41}^2 R_{41} + I_{42}^2 R_{42} + I_{43}^2 R_{43} + I_{44}^2 R_{44} + I_{45}^2 R_{45} + I_{46}^2 R_{46} + I_{47}^2 R_{47} + I_{48}^2 R_{48} + I_{49}^2 R_{49} + I_{50}^2 R_{50} + I_{51}^2 R_{51} + I_{52}^2 R_{52} + I_{53}^2 R_{53} + I_{54}^2 R_{54} + I_{55}^2 R_{55} + I_{56}^2 R_{56} + I_{57}^2 R_{57} + I_{58}^2 R_{58} + I_{59}^2 R_{59} + I_{60}^2 R_{60} + I_{61}^2 R_{61} + I_{62}^2 R_{62} + I_{63}^2 R_{63} + I_{64}^2 R_{64} + I_{65}^2 R_{65} + I_{66}^2 R_{66} + I_{67}^2 R_{67} + I_{68}^2 R_{68} + I_{69}^2 R_{69} + I_{70}^2 R_{70} + I_{71}^2 R_{71} + I_{72}^2 R_{72} + I_{73}^2 R_{73} + I_{74}^2 R_{74} + I_{75}^2 R_{75} + I_{76}^2 R_{76} + I_{77}^2 R_{77} + I_{78}^2 R_{78} + I_{79}^2 R_{79} + I_{80}^2 R_{80} + I_{81}^2 R_{81} + I_{82}^2 R_{82} + I_{83}^2 R_{83} + I_{84}^2 R_{84} + I_{85}^2 R_{85} + I_{86}^2 R_{86} + I_{87}^2 R_{87} + I_{88}^2 R_{88} + I_{89}^2 R_{89} + I_{90}^2 R_{90} + I_{91}^2 R_{91} + I_{92}^2 R_{92} + I_{93}^2 R_{93} + I_{94}^2 R_{94} + I_{95}^2 R_{95} + I_{96}^2 R_{96} + I_{97}^2 R_{97} + I_{98}^2 R_{98} + I_{99}^2 R_{99} + I_{100}^2 R_{100}$$

$$= (15963)^2 \cdot 15 + 3623^2 \cdot 25 + 234^2 \cdot 20 + 5966^2 \cdot 6 + 3626^2 \cdot 10 + \frac{(15963)^2}{0.2} = 1262308 \text{ W}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + \dots + U_{\text{ист}} I_{\text{ист}} + E_4 I_4$$

$$= 100 \cdot 5963 + 50 \cdot 3623 + 100 \cdot 5966 + (-7945) \cdot 4 + 50 \cdot 0 = 1262308 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{поп}} = 1262308 - 1262308 = 0 \Rightarrow 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов

По внешней контуре цепи построить потенциалную диаграмму

Принять выбранную точку заземления

По основной схеме выделить точки внешней контура для которых вычисляются потенциалы